

The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry

Olley e Pakes (1996)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- 1 Contexto e contribuição central
- 2 Os dois problemas fundamentais
- 3 O modelo comportamental
- 4 O estimador em três estágios
- 5 Resultados econométricos
- 6 Análise de produtividade
- 7 Premissas-chave e limitações

Contexto e Contribuição Central

O artigo resolve dois problemas clássicos e inter-relacionados na estimação de funções de produção com dados em painel de firmas: o problema de simultaneidade, endogeneidade dos insumos, e o problema de seleção, viés gerado por entrada e saída de firmas.

A solução proposta é um estimador semiparamétrico em três estágios que usa investimento como variável proxy para a produtividade não observada.

O artigo se tornou um dos mais influentes na literatura de produtividade industrial e é referência obrigatória em organização industrial empírica e econometria aplicada.

Contexto e Contribuição Central

O caso empírico é a indústria americana de equipamentos de telecomunicações entre 1974 e 1987, período marcado por desregulamentação progressiva e pelo desmembramento da AT&T em 1984.

Mas a contribuição metodológica tem alcance muito mais geral.

1. Os Dois Problemas Fundamentais

1.1 Problema de Simultaneidade (Marschak & Andrews, 1944)

A função de produção de interesse é:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_a a_{it} + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + \omega_{it} + \eta_{it} \quad (1)$$

onde y é o logaritmo do produto (valor adicionado), a é a idade, k o capital, l o trabalho, ω a produtividade, estado não observado pela econometrista, mas conhecido pela firma, e η um choque de produtividade não antecipado, erro de medida ou choque não observado na data em que o trabalho é escolhido.

1. Os Dois Problemas Fundamentais

O problema: ω_{it} é observado pela firma no momento em que ela decide quantos insumos usar. Se a produtividade é persistente ao longo do tempo, então ω_{it} estará positivamente correlacionada com l_{it} , e com outros insumos ajustáveis.

Isso torna o estimador de MQO viesado para cima nos coeficientes dos insumos mais flexíveis, especialmente o trabalho.

O estimador de efeitos fixos (*within*) é uma resposta clássica, pois remove ω_{it} se ela for constante no tempo. Mas no contexto com entrada, saída e grande reestruturação, ω_{it} varia bastante ao longo do tempo, e o estimador *within* não resolve o problema.

1. Os Dois Problemas Fundamentais

1.2 Problema de Seleção (Wedervang, 1965)

O segundo problema surge porque firmas menos produtivas tendem a sair do mercado. Ao usar um painel balanceado, apenas as firmas que sobrevivem durante todo o período, o pesquisador seleciona implicitamente firmas que sobreviveram, o que é correlacionado com a produtividade não observada.

O mecanismo de viés é preciso e intuitivo: firmas com maior estoque de capital conseguem continuar operando mesmo com produtividade mais baixa, pois o capital gera retornos futuros que tornam a continuação lucrativa mesmo com baixo ω .

1. Os Dois Problemas Fundamentais

No painel balanceado, isso gera uma correlação negativa entre capital e o resíduo da produção, as firmas com muito capital que sobreviveram têm, em média, produtividade mais baixa do que deveriam dado seu capital.

Resultado: viés negativo no coeficiente do capital no painel balanceado.

A previsão teórica dos autores é que:

- trabalho tem coeficiente com viés positivo por simultaneidade;
- capital tem coeficiente com viés negativo por seleção;
- ambos os vieses ficam mais graves quanto mais intensa for a entrada/saída.

2. O Modelo Comportamental

Para estruturar os estimadores, os autores apresentam um modelo dinâmico de firma em equilíbrio de Nash perfeito em estratégias Markovianas, Ericson & Pakes (1995).

O estado da firma é descrito pelo triplo (ω, a, k) , produtividade, idade e capital.

A equação de Bellman do incumbente é:

$$V(\omega, a, k) = \max \{ \phi, \pi(\omega, a, k) - c(i, k) + \beta E [V(\omega', a', k') \mid \omega, a, k, i] \} \quad (2)$$

2. O Modelo Comportamental

onde ϕ é o valor de liquidação, $\pi(\omega, a, k)$ é o lucro variável restrito, $c(i, k)$ é o custo de investimento, e β é o fator de desconto.

Desta solução surgem duas regras.

Regra de saída: a firma sai se e somente se sua produtividade cair abaixo de um limiar $\bar{\omega}(a, k)$:

$$\chi_{it} = 1\{\omega_{it} \geq \bar{\omega}(a_{it}, k_{it})\} \quad (3)$$

Demanda de investimento:

$$i_{it} = i(\omega_{it}, a_{it}, k_{it}) \quad (4)$$

2. O Modelo Comportamental

Uma propriedade crucial: Pakes (1994) demonstra que, para firmas com $i_{it} > 0$, a demanda de investimento é estritamente crescente em ω_{it} para dados (a_{it}, k_{it}) . Isso garante a invertibilidade da equação de investimento, que é o coração do método.

3. O Estimador em Três Estágios

Estágio 1: Estimação do coeficiente do trabalho

A produtividade da firma é inversamente “decodificada” a partir da demanda de investimento. Como $i(\omega, a, k)$ é estritamente crescente em ω , a função é invertível:

$$\omega_{it} = h(i_{it}, a_{it}, k_{it}) \quad (5)$$

Substituindo na função de produção:

$$y_{it} = \beta_I l_{it} + \phi(i_{it}, a_{it}, k_{it}) + \eta_{it} \quad (6)$$

3. O Estimador em Três Estágios

Este é um modelo parcialmente linear, Robinson (1988): linear em l_{it} , mas com um componente não paramétrico que absorve simultaneamente o efeito de capital, idade e produtividade.

Como $\phi(\cdot)$ é uma função desconhecida dos observáveis, ela pode ser aproximada por um polinômio de alta ordem em (i, a, k) .

Isso permite estimar β_l de forma consistente por projeção semiparamétrica, o coeficiente do trabalho fica identificado porque trabalho não aparece dentro de $\phi(\cdot)$, o trabalho é o único insumo que reage diretamente ao valor corrente de ω .

A estimativa resultante é $\hat{\beta}_l$ no conjunto completo de dados.

3. O Estimador em Três Estágios

O preço pago: os coeficientes de capital e idade não podem ser separados de $\phi(\cdot)$ neste estágio, pois ficam “embutidos” dentro de ϕ .

Estágio 2: Estimação da probabilidade de sobrevivência

Para identificar β_k e β_a , é necessário controlar para o viés de seleção. Os autores estimam a probabilidade de sobrevivência:

$$P(\chi_{it+1} = 1 \mid i_{it}, a_{it}, k_{it}) \quad (7)$$

3. O Estimador em Três Estágios

Note que a seleção depende de ω_{it} , que por sua vez é função de i_{it} via a equação de investimento invertida. Portanto, condicionar em i_{it} , ou equivalentemente em ω_{it} e em (a_{it}, k_{it}) , controla para a seleção.

Os autores estimam por dois métodos:

- kernel (Bierens, 1987)
- probit com série de polinômios em i, a, k

O kernel produz melhor ajuste, e permite estimar probabilidades separadas para cada período regulatório.

3. O Estimador em Três Estágios

Estágio 3: Identificação de capital e idade

A equação central do terceiro estágio é a expectativa condicional de $y_{it+1} - \hat{\beta}_l l_{it+1}$, dado sobrevivência:

$$E \left[y_{it+1} - \hat{\beta}_l l_{it+1} \mid k_{it+1}, a_{it+1}, P_{it} \right] = \beta_k k_{it+1} + \beta_a a_{it+1} + g(P_{it}, \phi_{it}) \quad (8)$$

onde $g(\cdot)$ é uma função não paramétrica desconhecida que captura tanto a evolução esperada de ω quanto o termo de correção para seleção.

A ideia é condicionar simultaneamente em P_{it} , que controla para quais firmas sobrevivem, e em ϕ_{it} , que controla para o nível de produtividade.

Este é um problema de dois índices, análogo ao uso do *propensity score* em modelos de seleção de um único índice, Rosenbaum & Rubin (1983).

3. O Estimador em Três Estágios

Os parâmetros β_k e β_a são estimados por mínimos quadrados não lineares, variando seus valores até minimizar a soma de quadrados dos resíduos, o que equivale a escolher os valores que tornam “mais suave” possível $g(\cdot)$ na dimensão do capital e da idade.

O estimador final usa o kernel do terceiro estágio e resulta em $\hat{\beta}_a$ e $\hat{\beta}_k$.

4. Resultados Econométricos

A Tabela VI do artigo é o ponto focal da contribuição empírica:

Estimador	Amostra	β_I	β_k
MQO	Balanceado	0.851	0.173
Within	Balanceado	0.728	0.067
MQO	Completo	0.693	0.304
Within	Completo	0.629	0.150
3 estágios (kernel)	Completo	0.608	0.355

Os resultados confirmam todas as previsões teóricas.

4. Resultados Econométricos

Primeiro, o painel balanceado superestima trabalho e subestima capital dramaticamente. Ir para a amostra completa quase dobra o coeficiente do capital, de 0.173 para 0.304 no MQO, pois incorpora as firmas que saíram e elimina parte do viés de seleção.

Segundo, o estimador de 3 estágios move ambos os coeficientes nas direções previstas em relação ao MQO na amostra completa: o coeficiente do trabalho cai cerca de 12%, e o do capital sobe cerca de 17%.

4. Resultados Econométricos

Terceiro, um teste de Hausman rejeita formalmente os modelos MQO e efeitos fixos em relação ao estimador proposto, estatísticas de 45.38 e 58.91, respectivamente.

Os autores também mostram que testes de especificação não rejeitam os pressupostos do modelo: adicionar investimento ou as variáveis diretamente na equação de terceiro estágio não altera os coeficientes e seus coeficientes são individualmente não significativos.

5. Análise de Produtividade

Com os coeficientes estimados, a produtividade em nível de planta é calculada como:

$$\hat{\omega}_{it} = y_{it} - \hat{\beta}_a a_{it} - \hat{\beta}_k k_{it} - \hat{\beta}_l l_{it} \quad (9)$$

A produtividade agregada é a média ponderada pelo *share* de produto:

$$\Omega_t = \sum_i s_{it} \hat{\omega}_{it} \quad (10)$$

5. Análise de Produtividade

Os autores propõem uma decomposição elegante. Usando $\bar{\omega}_t$ e $\bar{s}_t$:

$$\Omega_t = \bar{\omega}_t + \sum_i (s_{it} - \bar{s}_t)(\hat{\omega}_{it} - \bar{\omega}_t) \quad (11)$$

O resultado empírico é marcante: a produtividade média não ponderada $\bar{\omega}_t$ praticamente não se altera entre 1975 e 1987, mas a covariância entre *share* de produto e produtividade aumenta dramaticamente após os dois episódios de desregulamentação, 1978 e 1984.

5. Análise de Produtividade

Isso significa que o crescimento da produtividade agregada não veio de aumento na produtividade individual das plantas, mas da realocação de *output*, e capital, em direção às plantas mais produtivas.

O índice de eficiência de custo variável confirma que essa realocação não foi via fatores variáveis, trabalho, a componente intrafirma permanece constante em torno de 0.9 ao longo de todo o período.

O canal é, portanto, a realocação de capital: a correlação entre capital e produtividade aumenta sistematicamente após as mudanças regulatórias, e a frequência de fechamento de plantas antigas e improdutivas aumenta no mesmo período.

6. Premissas-Chave e Limitações

O estimador repousa sobre dois pressupostos fundamentais:

- existe apenas uma variável de estado não observada que afeta o comportamento da firma, a produtividade ω ;
- o investimento é monotonamente crescente em ω para todo (a, k) .

Isso é necessário para garantir a invertibilidade de $i(\omega, a, k)$.

6. Premissas-Chave e Limitações

A condição de monotonicidade pode falhar se houver firmas com investimento zero, *corner solutions*, o que os autores tratam omitindo essas observações.

Também implica que se houver múltiplos estados não observados correlacionados com as decisões da firma, choques de demanda idiossincrática, por exemplo, o estimador perde consistência.

Uma limitação prática é que o método usa a variação temporal dentro de cada firma para identificar β_k , mas não há garantia de que a variação em investimento seja suficientemente rica para identificar separadamente o efeito de capital sobre *output* versus o efeito de capital sobre o processo de investimento.

6. Premissas-Chave e Limitações

O artigo trata isso com testes de sobreidentificação que não rejeitam o modelo.

Por fim, o estimador exige dados de investimento de boa qualidade, algo que nem sempre está disponível em dados de *survey* ou registros administrativos, o que motivou extensões posteriores como Levinsohn & Petrin (2003), que usam consumo de materiais como proxy alternativa.

Obrigado

Obrigado!